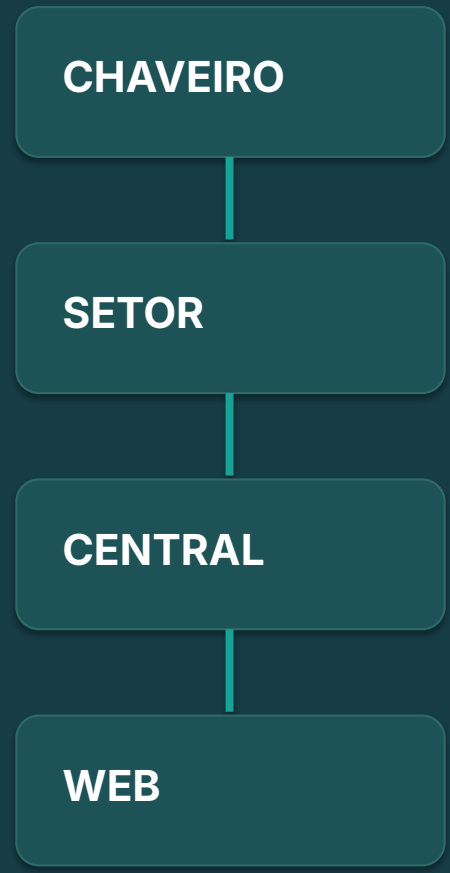
UNIPAMPA • ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

AquiloT

Localização aproximada e monitoramento por setores em ambientes internos

INCREMENTO DE PROJETO 2 | 23.10.2026

Giovana Costa Piazza • Luís Felipe Caleal Maccalli • Vitor da Silva Moreira



INTRODUÇÃO

Por que surgiu o AquiloT?

O problema é conhecer a localização aproximada em lugares onde o GPS pode não ser suficiente.

Hospitais

Localizar profissionais, equipamentos ou outros ativos em diferentes alas.

Indústrias

Identificar a área onde se encontra um dispositivo móvel.

Instituições e comércio

Apoiar acompanhamento por ambientes e setores definidos.

A solução busca identificar o setor — não calcular coordenadas exatas dentro de uma sala.

PROPOSTA

O que é o projeto?

Um sistema IoT que conecta identificação, sensoriamento, comunicação e software.

01

Nó móvel

ESP8266 no chaveiro identifica o dispositivo.

02

Ponto fixo

ESP32 em cada setor detecta e mede o ambiente.

03

Central

Raspberry Pi recebe e armazena informações.

04

Aplicação

Interface web apresenta a localização e eventos.

OBJETIVO

Qual é o resultado final esperado?

Identificar

Reconhecer um chaveiro por um ID único.

Localizar

Associar o chaveiro ao setor correto e registrar mudança.

Monitorar

Exibir temperatura, luminosidade, som e conectividade.

Atuar

Produzir alerta sonoro local e aviso centralizado.

EVOLUÇÃO

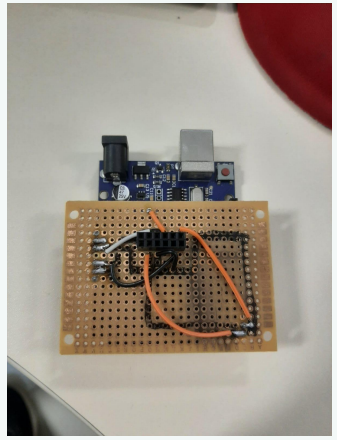
Onde estávamos no IP1?

O relatório anterior registrou a construção inicial e as primeiras provas de conceito.



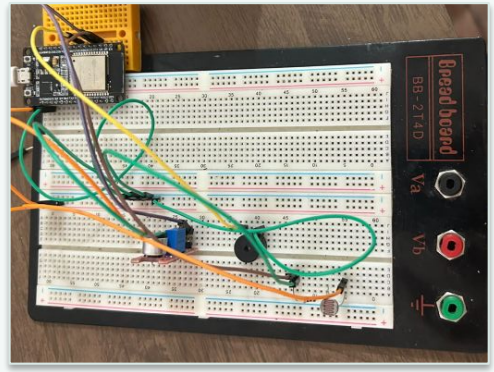
Montagem compacta

Chaveiro em placa perfurada.



Montagem de bancada

Protótipo apoiado na placa de desenvolvimento.



Simulação de setor

Leituras e atuação simuladas em Arduino Uno.

EVOLUÇÃO

Do IP1 ao IP2: o que avançou?

As partes ganharam implementações próprias, embora a integração completa permaneça pendente.

IP1 · BASE INICIAL

- **Montagens preliminares do chaveiro**
- **Simulação de aquisição e resposta em Arduino Uno**
- **Primeiros componentes da aplicação e da API**

IP2 · COMPONENTES EM EVOLUÇÃO

- **Firmware ESP8266: conexão e heartbeat**
- **ESP32: sensores, eventos e diagnósticos**
- **Frontend React e API Express ampliados**

IMPLEMENTAÇÃO

ESP32 do setor

Conectividade

Ponto de acesso Wi-Fi e servidor HTTP local.

Identificação

ID do setor, registro de presença e RSSI.

Sensores

LDR, DHT11 e módulo de microfone.

IMPLEMENTAÇÃO

ESP8266 do chaveiro

01 **Wi-Fi estação**

Conexão automática à rede prevista.

02 **Registro HTTP**

Envia identificação e credenciais.

03 **Heartbeat**

Envia pulso de presença a cada 3 segundos.

04 **Reconexão**

Reconhece desconexão e tenta voltar.

SOFTWARE

Backend + interface web

Frontend implementado; dados do backend ainda não vêm automaticamente dos sensores físicos.

SITE • REACT / VITE

- Visão geral e indicadores
- Dispositivos e estado online/offline
- Setores e dispositivos associados
- Histórico com filtros
- Configurações e atualização periódica

API • NODE.JS / EXPRESS

GET	/api/dispositivos
GET	/api/setores
GET	/api/eventos
POST	/api/localizacao

PRÓXIMA ETAPA

O que falta fazer para concluir o AquiloT?

O trabalho remanescente foi agrupado por objetivos técnicos, não apenas por cartões.

Comunicar e localizar

Compatibilizar os firmwares, identificar a presença com RSSI e comprovar a mudança do chaveiro entre setores.

Centralizar e armazenar

Conectar os ESP32 à Raspberry Pi, estruturar o banco de dados e manter registros com data e hora completas.

Monitorar e atuar

Alimentar o painel com leituras reais e integrar comandos de buzzer e avisos pela central.

Validar e apresentar

Finalizar alimentação e protótipo, medir alcance, latência, falhas, consumo e documentar evidências.

ESTRATÉGIA

Como as atividades dependem umas das outras?

1 Unificar os firmwares → **2** Enviar dados à central → **3** Persistir e consultar → **4** Exibir dados reais → **5** Validar o protótipo

Montagem, documentação, análise de requisitos e organização do Trello podem avançar em paralelo.

PRAZOS

Cronograma: o que já passou e o que vem agora?

25 SET	**IP1**	Marco de apresentação parcial 1
23 OUT	**IP2**	Marco de apresentação parcial 2
30 OUT	**SPRINT**	Comunicação, banco, histórico, tratamento de erros e web 3/3
13 NOV	**PRODUCT**	Organização física, alimentação, logs e atuação
27 NOV	**IP3 / PRODUCT**	Primeira apresentação final; testes, documentação e demonstração
04 DEZ	**IP3**	Segunda data de apresentação final

VALIDAÇÃO

O que precisamos medir antes da entrega final?

Alcance e obstáculos

Distância × RSSI × sucesso; repetir em ambientes definidos.

Troca de setor

Taxa de acerto e tempo para atualizar a localização.

Reconexão

Tempo de recuperação e eventos de perda do sinal.

Persistência

Garantir que dados sobrevivam ao reinício do backend.

Consumo

Corrente e estimativa fundamentada de autonomia.

Múltiplos nós

Identificar dois ou mais chaveiros sem troca de IDs.

CONCLUSÃO DO IP2

O projeto avançou em seus componentes.

O próximo resultado precisa ser a integração comprovada entre chaveiro, setor, central e interface web.

Declaramos uso de Inteligência artificial na produção dos slides, assim como na correção de textos